

Saryarka Twin

Цифровой двойник автозавода
«СарыаркаАвтоПром»

Видим проблемы линии раньше, чем они остановят выпуск

КОМАНДА

Кажибеков Мадир Нуржанович Русинова Милена Дмитриевна

Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е. А.
Букетова, г. Караганда

ЗАДАЧА

Каждый простой линии сразу отражается на месячном плане — его нужно видеть заранее

ЦЕНА ПРОСТОЯ

1 час остановки $\approx$ 15 авто $\approx$ 6 млн ₮

1 минута $\approx$ 0,25 авто $\approx$ 100 000 ₮ · такт 4 мин

Простои из данных кейса, 01–02.10

	лимит 60 мин/сут	
Конвейер-03 · Обрыв цепи		55 мин
Камера-02 · Замена фильтра		40 мин
ABB-04 · Плановое ТО		30 мин
ABB-01 · Ошибка датчика		25 мин

Упущенная маржа; 400 000 ₮ на автомобиль — допущение

ПРОВЕРКА ПЛАНА НА ДАННЫХ КЕЙСА

Цель 5 500

Мощность линии 5 280
22 дня × 2 смены × 120

План по моделям 4 800
Onix 2 500 · Cobalt 1 800 · JAC J7 500

Двойник пересчитывает мощность и прогноз месяца при любом изменении плана, такта или режима работы

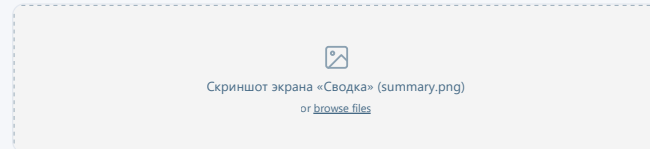
РЕШЕНИЕ

Три экрана работают на одних данных — от мастера смены до директора



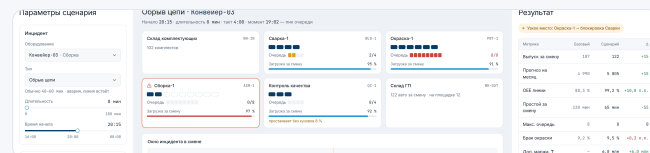
Топология

3D-карта линии: 6 участков, кузова движутся по симуляции смены. Клик — KPI, OEE, телеметрия, журнал



Сводка

Панель руководителя: план/факт, OEE, брак, Парето простоев, прогноз месяца. Экспорт PDF, Excel, Word



Сценарии

Что если: полный прогон смены с другими параметрами за доли секунды

ТРЕБОВАНИЯ КЕЙСА

✓ Визуализация
участков и
оборудования

✓ KPI:
производительность,
загрузка, простои,
качество

✓ Инциденты и
отклонения

✓ Панель для
руководителей

✓ Прогноз простоев и
узких мест — ИИ

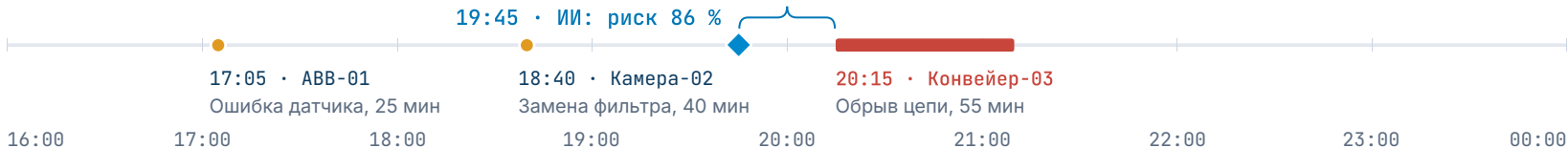
ИИ-ДИСПЕТЧЕР

Предупредили об обрыве цепи за 30 минут до остановки

Смена 15.10 · по результатам прогона

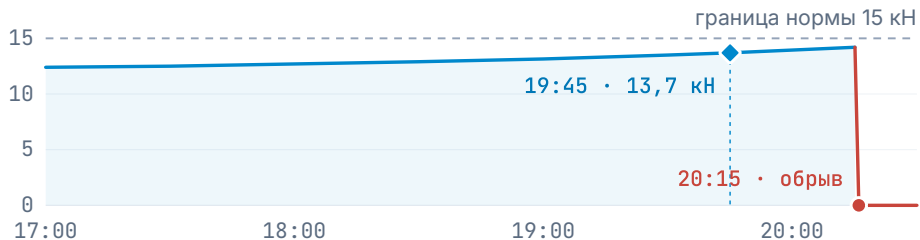
30 минут на реакцию

● Внимание — Авария ◆ Прогноз ИИ



Натяжение цепи Конвейер-03, кН

● +19 % за 6 ч



Конвейер-03 — риск остановки

● Критично

86 %

 в течение 1 ч[Создать заявку ТО](#)

Признаки: натяжение цепи 13,7 кН при границе 15 кН, рост +19 % за 6 ч

Рекомендация: проверить натяжитель и звенья цепи — остановка на 15 мин сейчас вместо часа после обрыва

Код считает

тренд датчика к границе нормы → вероятность остановки. Проверяемо и объяснимо



LLM объясняет

DeepSeek отвечает на вопросы по данным двойника, числа не считает; без сети — офлайн-ответы



Человек решает

мастер создаёт заявку ТО в один клик; команд в оборудование нет

ЭФФЕКТ ДЛЯ ЗАВОДА

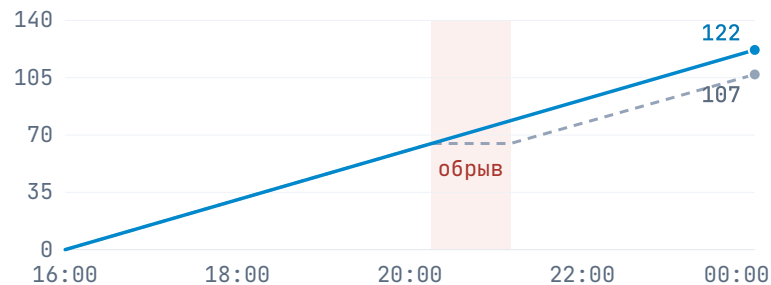
Двойник считает решения в автомобилях и тенге

СМЕНА 15.10

+15 авто

≈ 6 млн ₸ маржи

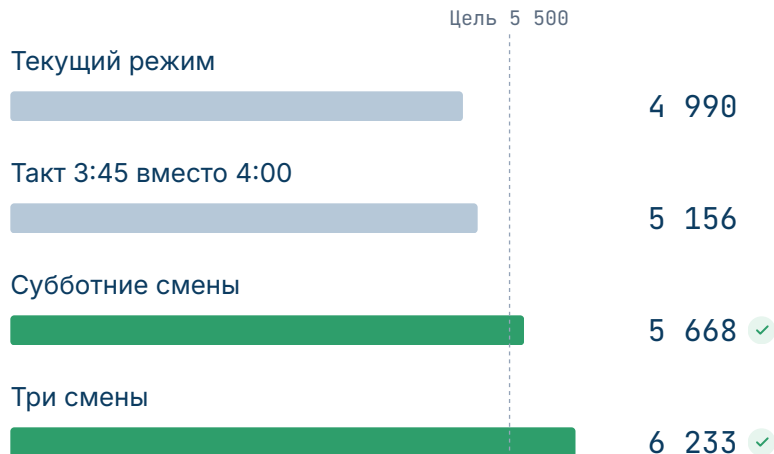
за смену, если обрыв цепи предотвращён · по результатам прогона



--- Базовая смена (обрыв 55 мин) — ИИ предупредил

Если предотвратить 30 % незапланированных простоев → около 69 авто в месяц · при допущениях, см. А5

КАК ЗАКРЫТЬ ПЛАН 5 500

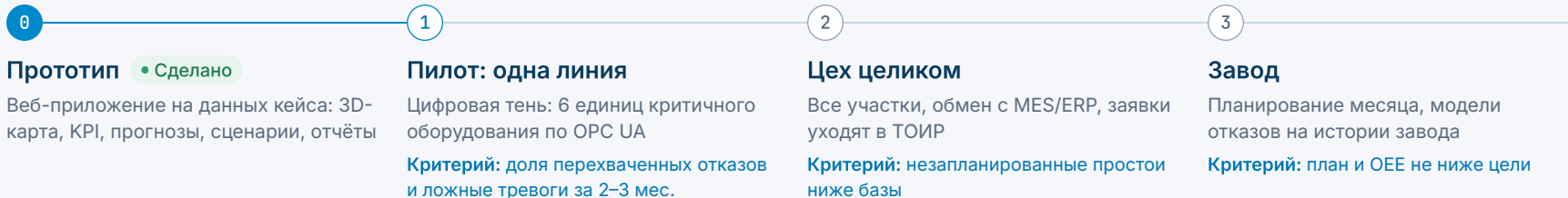


Каждый сценарий — полный прогон смены в симуляции, а не формула

ПУТЬ ВНЕДРЕНИЯ

Предлагаем начать с пилота на одной линии и проверить эффект на реальных данных

Переход между этапами — по измеримому критерию, а не по календарю



✓ Человек в контуре управления · только чтение из OT-сети · без команд в контроллеры (IEC 62443)

ПИЛОТ

- 4 робота ABB, Камера-02, Конвейер-03 — на них пришлось все незапланированные простои кейса
- ≈ 12 датчиков + edge-шлюз OPC UA
- Интерфейс тот же: симуляция заменяется адаптером к MES/SCADA

КАК ИЗМЕРИТЬ ЭФФЕКТ

- До запуска: простои 6 единиц оборудования по журналу завода
- После запуска: те же простои за такой же период → доля предотвращённых
- Эффект — дополнительный выпуск и маржа по данным завода

$$\text{доп. выпуск } \Delta N = M \cdot s \cdot 60 / T - \text{см. A5}$$

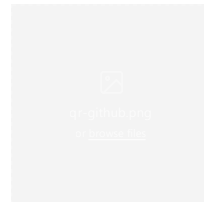
Экономический эффект уточняется на пилоте: нужны маржа завода и фактическая доля предотвращённых простоев

Двойник уже работает — проверьте сами

- 1 Состояние линии, простои и выполнение плана — в одном месте и на одних данных
- 2 Предупреждаем об отказах заранее — прогноз проверяем, решает человек
- 3 Есть путь внедрения: пилот на одной линии, эффект измеряется по простоям до и после запуска



manufacture-twin.vercel.app



Исходный код

Спасибо! Готовы к вопросам

Saryarka Twin · Кажибеков Мади, Русинова Милена · КарНИУ им. Е. А. Букетова

Приложение · ответы на вопросы

A1 Как считается прогноз остановки

A2 Данные кейса — эталон для модели

A3 Архитектура: прототип и промышленная версия

A4 Какой это тип двойника

A5 Эффект и риски

A6 Что уже сделано в прототипе

ПРИЛОЖЕНИЕ

Как считается прогноз остановки

1 Тренд по 30 точкам за последний час → скорость роста v

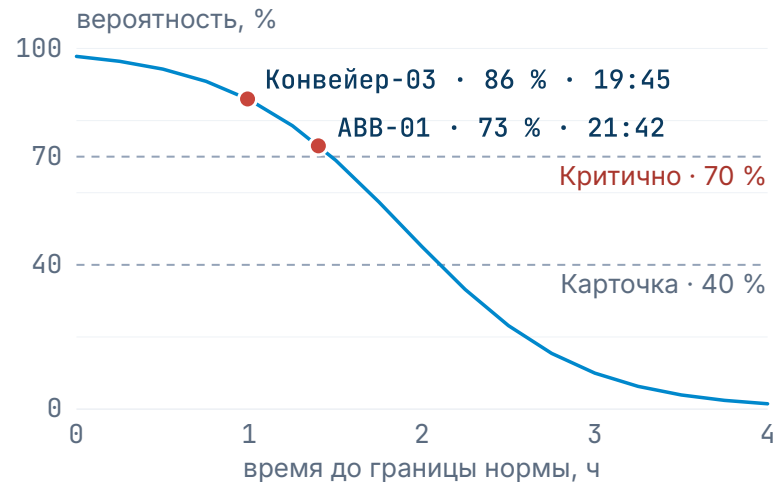
2 Время до границы нормы:

$$\eta = (\text{граница} - \text{текущее}) / v$$

3 Вероятность остановки:

$$p(\eta) = 1 / (1 + e^{(\eta - 1,9) / 0,5})$$

Карточка при $p \geq 40\%$, „Критично“ при $p \geq 70\%$. Ещё правила: брак выше порога, узкое место по очередям, риск месячного плана



Почему не нейросеть: в кейсе два дня данных, отказы редки — обучать модель не на чем. Тренд к границе понятен мастеру и проверяем. Модели на истории — после пилота

ПРИЛОЖЕНИЕ

Данные кейса — эталон для модели

По данным кейса настроена модель линии: выпуск, брак, причины и длительность простоев в смоделированных днях близки к кейсу

■ Данные кейса	01–02.10, смена 1: план/факт по линиям, брак, простои, план по моделям — перенесены без изменений
■ Модель	остальные дни 01–15.10: история октября с опорой на кейс, детерминированно — одинаково при каждом запуске
■ Симуляция	15.10, смена 2: дискретно-событийная модель — такт 4 мин, места на участках, буферы, остановки; 24 датчика — модельная телеметрия

⚠ План 120 — одна смена. Иначе мощность 2 640 авто в месяц при цели 5 500

⚠ Маржа 400 000 ₮ на автомобиль — допущение

Методы от конкретных значений не зависят: на данных завода меняются цифры, а расчёт ОЕЕ, прогнозы и сценарии остаются прежними

ПРИЛОЖЕНИЕ

Архитектура: прототип и промышленная версия

ПРОТОТИП

Браузер: симуляция смены (≈ 170 мс), прогнозы, сценарии



Vercel /api/ask → DeepSeek

офлайн-ответы без сети



Единый формат снимков состояния



Интерфейс: 3D, Сводка, Сценарии

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЕРСИЯ

Контроллеры



Edge-шлюз OPC UA → MQTT (буфер при обрыве связи)



TimescaleDB (телеметрия), PostgreSQL (НСИ, инциденты, заявки), pgvector (регламенты)



Сервисы: прогнозы, симуляция, ИИ-ассистент, API с ролями



MES / ERP / TOIP



Тот же интерфейс, обновления по WebSocket

Интерфейсу не важно, откуда данные: симуляция заменяется адаптером — экраны не меняются

ПРИЛОЖЕНИЕ

Какой это тип двойника

Классификация Kritzinger, 2018

Тип	Физ. → цифр.	Цифр. → физ.	Проект
Цифровая модель	вручную	вручную	Прототип — сейчас
Цифровая тень	автоматически	вручную	Пилот: телеметрия по OPC UA, решения принимает человек
Цифровой двойник	автоматически	автоматически	На ближайших этапах не планируется: команды в контроллеры действующего завода — вопрос безопасности

Архитектура по ISO 23247 (домены: оборудование, сбор данных, ядро двойника, пользователи)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Эффект и риски

$$\Delta N = M \cdot s \cdot 60 / T$$

1 минута простоя ≈ 0,25 авто

M — незапланированные простои, мин/мес s — доля предотвращённых
T = 240 с — такт

Вся линия: M ≈ 916 мин/мес по смоделированному журналу, маржа 400 000
T — допущение

Доля предотвращённых простоев	10 %	20 %	30 %	40 %
Доп. выпуск, авто в месяц	23	46	69	92
Доп. маржа, млн T в месяц	9,2	18,4	27,6	36,8

Эффект в деньгах завод уточняет на пилоте по своей марже и фактической доле предотвращённых простоев

РИСК → МЕРА

Ложные тревоги

→ пороги в настройках, доля ложных тревог — критерий выхода из пилота

Ошибки LLM

→ прогнозы и „что если“ считает код, LLM формулирует ответ по готовым данным

Безопасность OT-сети

→ только чтение, IEC 62443

Модельная телеметрия

→ калибровка на датчиках пилота

ПРИЛОЖЕНИЕ

Что уже сделано в прототипе



3D-карта цеха

three.js, до 120 кузовов, анимация роботов, постов сборки, сканера ОТК



Симуляция смены

вся смена ≈ 170 мс, перемотка мгновенная



ИИ-диспетчер

прогнозы, рекомендации, чат „Спросить двойника“, „что если“ в чате



Сценарии

инцидент, такт, брак, микс моделей, 3 смены, субботы



Отчёты

PDF A4, Excel (8 листов с формулами), Word



Журнал заявок ТО

из карточки прогноза, статусы, выгрузка